

TEL102 - Práctico 2

Semestre 2, 2025

Fecha: 14/10/2025, Duración: 1h 10min (40 min individuales + 30 min integración)

Instrucciones generales

- **Parte A** (40 min): desarrollo **individual en computador**. Cada integrante trabaja **solo en su archivo**:

- **Estudiante A:** `ingredient.c`
- **Estudiante B:** `potion.c`

Durante esta parte, **no se permite compartir código** entre integrantes. Cada estudiante debe implementar únicamente las funciones asignadas según el enunciado.

- **Parte B** (30 min): desarrollo **en parejas**. Ambos integrantes integran sus archivos (`ingredient.c` y `potion.c`) junto con los entregados (`main.c` y `potionlab.h`) para formar el programa completo.

Se permite el uso de **modelos de IA como apoyo**, siempre que se documente su uso en un archivo `Readme.md` que incluya:

- **Información de los integrantes:** nombres completos y secciones en que trabajo cada uno.
- **Responsabilidades:** qué parte del código implementó cada integrante.
- **Información** del modelo IA utilizado (nombre, versión, empresa, etc.)
- **Prompts utilizados** con modelos de IA.
- **Limitaciones** del código generado automáticamente.
- **Modificaciones o mejoras** realizadas.
- **Reflexión breve** sobre el uso de IA en la resolución del práctico.

Los archivos base (`main.c`, `potionlab.h`, `ingredient.c`, `potion.c`) estarán disponibles en **AULA USM**.

Restricción de entrada: los nombres de ingredientes y pociones se ingresan **sin espacios**.

Compilación sugerida: `gcc -Wall -Wextra -g -O0 main.c ingredient.c potion.c -o potionlab`

Enunciado: PotionLab, gestión de ingredientes y pociones

El laboratorio **PotionLab** busca desarrollar un programa simple para **almacenar y gestionar ingredientes y pociones**. Cada elemento posee un **nombre** (sin espacios) y un **poder** expresado como número decimal. El sistema debe permitir **agregar, eliminar y listar** los elementos correspondientes.

Usted debe **completar las funciones faltantes** para obtener una primera versión funcional del programa.

Parte A: Desarrollo individual (40 min)

Cada integrante trabaja **de manera independiente**, implementando únicamente las funciones asignadas:

- **Estudiante A:** archivo `ingredient.c` Implementa las funciones:

1. `Ingredient* add_ingredient(Ingredient* arr, int* n, char* nombre, float poder)` Agrega un nuevo ingrediente al final del arreglo dinámico, utilizando `realloc` para aumentar su tamaño. Retorna el arreglo actualizado.
2. `Ingredient* delete_ingredient(Ingredient* arr, int* n, int idx)` Elimina el ingrediente indicado por su posición (`idx`), compactando el arreglo y reduciendo su tamaño con `realloc`. Retorna el arreglo actualizado.

- **Estudiante B:** archivo `potion.c` Implementa las funciones:

1. `Potion* add_potion(Potion* arr, int* n, char* nombre, float poder)` Agrega una nueva poción al final del arreglo dinámico, copiando el nombre y poder entregados como parámetros. Retorna el arreglo actualizado.
2. `Potion* delete_potion(Potion* arr, int* n, int idx)` Elimina la poción indicada por su posición (`idx`), compactando el arreglo y reduciendo su tamaño con `realloc`. Retorna el arreglo actualizado.

Durante esta parte no se permite compartir código entre integrantes. Al finalizar esta parte, **cada estudiante debe comprimir y subir su archivo individual** a AULA USM, antes de comenzar la Parte B.

- **Archivo:** `TEL102_P2A_Nombre_Apellido.zip`
- **Contenido:**
 - Solo el archivo trabajado (`ingredient.c` o `potion.c`).

Parte B: Integración en parejas (30 min)

1. Unan sus archivos (`ingredient.c` y `potion.c`) con los entregados (`main.c` y `potionlab.h`). Si bien, pueden actualizar sus códigos en esta etapa, no pueden modificar los archivos `main.c` y `potionlab.h`.
2. Compilen el programa y prueben que las opciones del menú funcionen correctamente:
 - Agregar, eliminar y listar ingredientes.
 - Agregar, eliminar y listar pociones.
3. Documenten en un archivo `Readme.md` según lo indicado en las **Instrucciones Generales**

Una vez integrado y probado el programa, se debe subir un **único archivo comprimido por grupo**.

- **Archivo:** `TEL102_P2B_Apellido1_Apellido2.zip`
 - **Contenido:**
 - `main.c`
 - `potionlab.h`
 - `ingredient.c`
 - `potion.c`
 - `Readme.md` o `Readme.txt`
-

Puntaje (10 pts)

Parte A (4 pts)

- `add_ingredient` o `add_potion`: 2 pts
- `delete_ingredient` o `delete_potion`: 2 pts

Parte B (6 pts)

- Compilación y funcionamiento del programa: 2 pts
- Manejo correcto de memoria dinámica: 2 pts
- Documentación y uso de IA en `Readme.md`: 2 pts